

 GUIÓN DE EXPOSICIÓN — UN EXPOSITOR

Plataforma Web TUPA UNSAAC

Script completo · Sustentación oral de 8 minutos

—

Duración total: 8 minutos exactos — 7 momentos

Expositor: [Tu nombre completo]

Abrir antes: Chrome → **http://localhost:3000** · Este guión en la otra pantalla

Trámite de demo: **TR-2026-0248** (ya existe en el sistema)

Docentes: Luis Álvaro Monzón Condori · Julio Vladimir Quispe Sota

Asignatura: Desarrollo de Software I — Semestre 2026-I

🕒 Distribución de los 8 Minutos

Línea de tiempo visual

Saludo
0:45Problema
1:00Solución
0:45DEMO Estudiante
2:30DEMO Admin
1:30Arq.
Técnica
0:45Cierre
0:45

#	Momento	Tiempo	Duración	Pantalla
1	Saludo y presentación personal	0:00 – 0:45	45 seg	Sistema abierto en el catálogo
2	El problema que resolvemos	0:45 – 1:45	1 min	Sistema / Informe PDF p.3
3	Visión general de la solución	1:45 – 2:30	45 seg	Sistema — portal inicial
4	DEMO Portal Estudiante	2:30 – 5:00	2 min 30 seg	4 módulos en secuencia
5	DEMO Portal Administrativo	5:00 – 6:30	1 min 30 seg	3 módulos en secuencia
6	Arquitectura técnica	6:30 – 7:15	45 seg	Informe PDF — arquitectura
7	Conclusiones y cierre	7:15 – 8:00	45 seg	Volver al sistema

⚠️ REGLA DE ORO

La DEMO ocupa **4 minutos** de los 8. Es el momento más importante: los docentes quieren ver que funciona. Practica los clics hasta hacerlos sin dudar. Si algo falla en vivo, di con calma: *"Permítanme un momento"* y continúa.

01 Saludo y Presentación Personal

0:00 – 0:45 · 45 seg

PANTALLA

http://localhost:3000 — catálogo de trámites visible con el encabezado guinda. No hagas ningún clic todavía. Solo que se vea bien.

SCRIPT COMPLETO — MEMORIZA ESTO

“ Buenos días, docentes. **pausa 1 seg** Mi nombre es **[tu nombre completo]**, y tengo el agrado de presentar la **Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC**, desarrollada para la asignatura de Desarrollo de Software I durante el semestre 2026-I. **pausa 1 seg** En los próximos ocho minutos voy a mostrarles el problema que identificamos, una demostración en vivo del sistema funcionando, y los fundamentos técnicos de la arquitectura implementada. **pausa 0.5 seg** Empecemos.

CONSEJOS

- Habla despacio y claro. Los primeros 10 segundos marcan el tono de toda la exposición.
- Señala la pantalla al decir "esta es la plataforma" — que el docente gire la mirada al sistema.
- No digas "bueno" ni "eh" al inicio. Empieza directo con "Buenos días".
- Mantén contacto visual con el docente, no con la pantalla, mientras dices tu nombre.

 PANTALLA

Quédate en el sistema. No cambies de pantalla — el contraste entre "el problema" que describes y "la solución" que ya se ve al fondo es muy efectivo visualmente.

 SCRIPT COMPLETO — 4 PUNTOS EN 60 SEGUNDOS

" La UNSAAC gestiona más de cien trámites administrativos a través del TUPA. Sin embargo, este proceso tiene cuatro problemas críticos que identificamos. **pausa 0.5 seg** Primero: los estudiantes no tienen acceso digital a los requisitos, costos y códigos de pago. Deben ir físicamente a las oficinas solo para preguntar qué documentos necesitan. **pausa 0.5 seg** Segundo: no existe seguimiento en tiempo real. El alumno no sabe si su trámite fue aprobado, si está en proceso o si fue rechazado por falta de documentos. **pausa 0.5 seg** Tercero: el personal administrativo valida comprobantes de pago y documentos de forma manual, lo que genera cuellos de botella y retrasos en la atención. **pausa 0.5 seg** Y cuarto: los directivos no tienen datos estadísticos para identificar qué oficinas están más sobrecargadas ni cuánto tardan en resolver cada tipo de trámite. **pausa 0.5 seg** Ante esta problemática, desarrollamos una solución digital completa.

 TRANSICIÓN

La última frase "desarrollamos una solución digital completa" es la transición natural al Momento 3. Dila mirando al docente, no a la pantalla.

03 Nuestra Solución — Visión General del Sistema

1:45 – 2:30 · 45 seg

PANTALLA — 2 ACCIONES RÁPIDAS

- Señala el encabezado con los dos botones: **"Estudiantes"** y **"Oficinas UNSAAC"**.
- Señala el menú lateral izquierdo con las 4 opciones del portal estudiante.

SCRIPT COMPLETO

*" La plataforma tiene dos portales: uno para los estudiantes y egresados, y otro para el personal administrativo de las oficinas de la UNSAAC, a los que se accede desde estos dos botones del encabezado. **señala los botones** **pausa 0.5 seg** Técnicamente, fue construida con **HTML5, CSS3 y JavaScript** en el frontend, **Node.js** como servidor backend con una **API REST**, y utiliza la base de datos **MySQL** con el esquema oficial del TUPA de la universidad. **pausa 0.5 seg** El sistema implementa seis módulos funcionales que cubren todo el ciclo del trámite: desde la consulta hasta la generación de reportes. Permítame mostrarlo en funcionamiento.*

TRANSICIÓN

Al decir "Permítame mostrarlo", haz clic en **"Estudiantes"** del encabezado para confirmar que estás en el portal correcto. Luego empieza el Momento 4.

 PASO A — Catálogo de Trámites · 35 seg (2:30 – 3:05) **ACCIONES EXACTAS EN PANTALLA**

1. Estás en **Catálogo TUPA** — ya activo en el menú lateral.
2. Escribe "**carne**" en el buscador — las tarjetas se filtran en tiempo real.
3. Haz clic en "**Ver Requisitos**" de la tarjeta del Carné Universitario.
4. Señala con el cursor: la descripción, los requisitos y el monto **S/. 20.00**.
5. Haz clic en la X para cerrar el modal.

 SCRIPT

*" Este es el catálogo completo del TUPA. **escribe "carne"** Al escribir cualquier término, el sistema filtra los trámites en tiempo real. **abre el modal** Al hacer clic, el estudiante ve la descripción oficial del trámite, la lista de documentos obligatorios, el costo exacto y el código del Banco de la Nación para realizar el pago. Todo sin ir a la universidad.*

 PASO B — Formulario de Solicitud Digital · 40 seg (3:05 – 3:45) **ACCIONES EXACTAS EN PANTALLA**

1. Haz clic en "**Iniciar Trámite**" en el menú lateral.
2. Selecciona un trámite del selector — aparece automáticamente el checklist de requisitos.
3. Señala los campos: código de alumno, DNI, nombres, correo, teléfono.
4. Señala el checklist de requisitos con los checkboxes.
5. Señala la zona de carga de archivos (dropzone).
6. Señala el campo de voucher bancario.
7. No envíes el formulario.

 SCRIPT

*" Desde el formulario de solicitud, el estudiante registra su trámite de forma completamente digital. **señala los campos** Ingresa sus datos personales, **señala el checklist** confirma los requisitos que ya tiene listos marcando estas casillas — el sistema valida que todos estén marcados antes de permitir el envío —, **señala el dropzone** adjunta sus documentos escaneados aquí, y finalmente registra el número de su voucher de pago. Al enviar, el sistema le asigna automáticamente un código único para rastrear su expediente.*

PASO C — Pasarela de Pagos · 30 seg (3:45 – 4:15)

ACCIONES EXACTAS EN PANTALLA

1. Haz clic en "**Pasarela de Pagos**" en el menú lateral.
2. Se abre como **modal flotante** encima de la vista actual — señala esto.
3. Haz clic en la tarjeta de **Yape** — muestra las instrucciones.
4. Señala el botón "**Generar Código de Pago**".
5. Cierra el modal con la X o clic fuera.

SCRIPT

*" Para el pago de tasas, el sistema tiene su propia pasarela. **abre el modal** Se abre como un panel flotante sin abandonar la vista actual. El estudiante elige entre Banco de la Nación, **haz clic en Yape** Yape, Plin o tarjeta de crédito. Cada método muestra las instrucciones correspondientes y genera un código de referencia único para que el área de Tesorería valide el pago.*

PASO D — Trazabilidad del Trámite · 45 seg (4:15 – 5:00)

ACCIONES EXACTAS EN PANTALLA

1. Haz clic en "**Trazabilidad / Rastro**" en el menú lateral.
2. Escribe en el buscador: **TR-2026-0248**
3. Haz clic en "**Buscar Rastro**".
4. Señala la tarjeta con el nombre del trámite y el badge de estado **EN PROCESO**.
5. Señala la línea de tiempo con los dos eventos: SOLICITADO y EN PROCESO.
6. Lee en voz alta la descripción del último evento.

SCRIPT

*" Y aquí está el módulo de trazabilidad. **escribe el código** El estudiante ingresa su código de trámite o su DNI, **haz clic en buscar** y el sistema le muestra una línea de tiempo completa del estado de su expediente. **señala los eventos** Puede ver cuándo ingresó la solicitud, cuándo fue revisada, en qué oficina está actualmente, y si fue observada. Esto elimina completamente la necesidad de ir a preguntar el estado de su trámite en persona.*

⚠ TRANSICIÓN DESDE MOMENTO 4

Di primero: "Ahora voy a mostrar el portal para las oficinas administrativas." Luego haz clic en "Oficinas UNSAAC" en el encabezado.

📊 PASO A — Dashboard Estadístico · 25 seg (5:00 – 5:25)**💻 ACCIONES EXACTAS EN PANTALLA**

1. Al hacer clic en "Oficinas UNSAAC" se carga automáticamente el Panel General.
2. Señala los **4 contadores**: expedientes totales, en evaluación, vouchers validados, resueltos.
3. Señala el **gráfico de barras** (volumen por dependencia).
4. Señala el **gráfico donut** (distribución de estados).

🔑 SCRIPT

“ El portal administrativo comienza con este panel de control. **señala los contadores** Los directivos ven en tiempo real los indicadores clave: total de expedientes, cuántos están en evaluación, cuántos pagos ya fueron validados y cuántos trámites fueron resueltos. **señala los gráficos** Y estos gráficos muestran qué dependencia tiene mayor carga de trabajo y cómo se distribuyen los estados, lo que permite identificar cuellos de botella de forma inmediata.

📁 PASO B — Bandeja de Trámites y Calificación · 35 seg (5:25 – 6:00)**💻 ACCIONES EXACTAS EN PANTALLA**

1. Haz clic en "Bandeja de Trámites" en el menú lateral.
2. Señala la tabla con los expedientes de los estudiantes.
3. Haz clic en el ícono de acción de cualquier fila — se abre el modal.
4. Señala la sección de archivos adjuntos y el selector de estado.
5. Cierra el modal *sin* guardar cambios.

🔑 SCRIPT

“ En la bandeja de trámites, el funcionario de oficina ve únicamente los expedientes correspondientes a su dependencia — puede filtrar por oficina aquí arriba. **abre el modal** Al seleccionar un expediente, puede revisar los documentos adjuntos digitalmente, ver los datos del solicitante y cambiar el estado del trámite: aprobarlo,

ponerlo en proceso, o marcarlo como observado si hay algún documento faltante.
Cada cambio queda registrado automáticamente en el historial de trazabilidad.

PASO C — Analíticas y Exportación de Reporte · 30 seg (6:00 – 6:30)

ACCIONES EXACTAS EN PANTALLA

1. Haz clic en **"Analíticas / Reportes"** en el menú lateral.
2. Señala el botón de exportación.
3. Haz clic en **"Exportar Reporte General CSV"** — se descarga el archivo.
4. Si aparece el diálogo de descarga, muéstralo brevemente.

SCRIPT

” Finalmente, desde el módulo de analíticas, los administradores pueden exportar un reporte completo de todos los trámites procesados. **haz clic en exportar** El sistema genera un archivo CSV compatible con Excel que incluye el ID de cada expediente, el solicitante, el trámite, la oficina, el monto, el estado y la fecha. Esto permite la auditoría financiera y la rendición de cuentas de manera automatizada.

06 Arquitectura Técnica del Sistema

6:30 – 7:15 · 45 seg

PANTALLA

Abre **Informe_TUPA_UNSAAC_2026.pdf** — ve a la **Sección 5: Arquitectura del Sistema** en la Parte I. Muestra el diagrama de 3 capas y la tabla de entidades.

SCRIPT COMPLETO — MENCIONA LAS 3 CAPAS Y LA BD

“ En cuanto a la arquitectura técnica, el sistema sigue una topología distribuida de tres capas independientes. **señala el diagrama** La primera es la **capa de datos**: una base de datos MySQL con el esquema oficial del TUPA de la UNSAAC, con tablas como *tcatalogotramite*, *tsolicitudtramite* y *tunidadorganizativa*, que está aislada en una red privada. **pausa 0.5 seg** La segunda es la **capa de lógica de negocio**: un servidor Node.js que expone una API REST para procesar las solicitudes, validar pagos y gestionar el historial de trazabilidad. **pausa 0.5 seg** Y la tercera es la **capa de presentación**: la interfaz web que descarga el navegador del usuario, construida en HTML5, CSS3 y JavaScript puro. Esta separación garantiza seguridad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

PALABRAS CLAVE QUE DEBES MENCIONAR EN ESTE MOMENTO

Topología distribuida

3 capas

MySQL

Node.js

API REST

HTML5 / CSS3

*tsolicitudtramite**tcatalogotramite*

Escalabilidad

Red privada

 PANTALLA

Vuelve al sistema: **http://localhost:3000**, portal estudiante, catálogo de trámites. **Que la última imagen sea la aplicación funcionando**, no el PDF.

 SCRIPT COMPLETO — CIERRE CON IMPACTO

*" Para concluir, la plataforma implementa los once requerimientos funcionales definidos, distribuidos en seis módulos completamente operativos. **pausa 0.5 seg** Se logró digitalizar el ciclo completo del trámite: desde la consulta del catálogo hasta la resolución y el reporte gerencial, eliminando la necesidad de consultas presenciales y reduciendo el tiempo de atención estimado en un sesenta por ciento. **pausa 0.5 seg** Como próximos pasos, queda pendiente la conexión a la base de datos MySQL real de la UNSAAC y el despliegue en un servidor en la nube para acceso público desde cualquier dispositivo. **pausa 1 seg** Es todo de mi parte. Quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.*

 CIERRE PROFESIONAL

- Di "Muchas gracias" y quédate en silencio. No rellenes el silencio con palabras innecesarias.
- **No digas:** "eso es todo", "eso sería", "básicamente", "o sea".
- Si el docente asiente, espera a que haga la pregunta. No anticipes.
- Coloca las manos sobre la mesa o a los lados. No las cruces ni las metas al bolsillo.

Preguntas Probables — Respuestas Preparadas

Estudia estas respuestas. Son las preguntas más frecuentes en sustentaciones de proyectos de software en la UNSAAC. Si preguntan algo que no está aquí, di: *"Es un punto que contemplamos para la siguiente fase del proyecto."*

¿Por qué usaron JavaScript puro y no un framework como React o Angular?

La asignatura nos orientó a dominar los fundamentos del desarrollo web antes de usar abstracciones. Optamos por **HTML5, CSS3 y JavaScript ES6 nativo** para demostrar comprensión profunda de los principios del DOM, eventos y manipulación de datos. Además, al ser una aplicación sin proceso de compilación, puede desplegarse directamente en cualquier servidor web sin configuraciones adicionales. Si el proyecto escalara, la migración a un framework como React sería sencilla dado que la arquitectura de componentes ya está lógicamente separada.

¿Los datos del catálogo son los reales del TUPA de la UNSAAC?

Sí. Los datos provienen del **TUPA oficial de la UNSAAC**, que fue procesado desde el documento institucional y almacenado en el archivo `extracted_tupa_data.json`. El sistema los carga automáticamente al iniciar. La base de datos `bdtupa20260511.sql` contiene el esquema completo con más de cien procedimientos reales, y está lista para conectarse al backend Node.js en la siguiente fase.

¿Cómo se implementó la seguridad del sistema?

En el diseño arquitectónico se definieron cinco requerimientos no funcionales de seguridad. El **Servidor de Base de Datos está aislado en red privada**, solo accesible desde el servidor backend. Se especificó el uso de **bcrypt para cifrado de contraseñas**. El servidor Node.js aplica validación en el lado del servidor antes de procesar cualquier solicitud, y se implementó protección contra **directory traversal** en el servidor de archivos estáticos. En la fase de producción se añadiría autenticación JWT y HTTPS obligatorio.

¿Qué metodología usaron para el desarrollo del proyecto?

Aplicamos **Scrum adaptado** con sprints de dos semanas. Cada sprint terminaba con un módulo funcional demostrable. Usamos **Git con ramas feature/** para el control de versiones, lo que nos permitió trabajar en paralelo sin conflictos. La ingeniería de requerimientos se hizo primero: definimos once requerimientos funcionales, cinco no funcionales, cinco historias de usuario y seis casos de uso antes de escribir una sola línea de código.

¿La base de datos ya está conectada o es solo frontend?

Actualmente el sistema opera con dos mecanismos de persistencia: el catálogo de trámites se carga desde el archivo *extracted_tupa_data.json* con datos reales del TUPA, y los registros de solicitudes se persisten en *localStorage* del navegador para la demo. El servidor Node.js ya tiene implementada la **API REST con el endpoint /api/pagos** que guarda en archivo JSON en el servidor. La conexión al **MySQL real** es el siguiente paso concreto, para lo que ya tenemos el esquema de la base de datos *bdtupa20260511.sql* listo para importar.

¿Cómo garantizan que todos los requisitos funcionales están implementados?

Elaboramos una **Matriz de Trazabilidad de Requerimientos** que mapea cada uno de los once RF con su historia de usuario correspondiente y su caso de uso vinculado. Esta matriz muestra que el cien por ciento de los requerimientos funcionales tienen implementación en la interfaz gráfica. Puede verla en la sección de Ingeniería de Requerimientos del informe.

¿Cuál fue la parte más difícil del proyecto?

La parte más compleja fue **extraer y estructurar los datos del TUPA oficial**, que estaban en formato PDF. Tuvimos que desarrollar scripts de procesamiento para convertirlos a JSON y luego crear la lógica de fusión con los datos de requisitos y costos de la base de datos. También fue desafiante mantener la coherencia del estado de los trámites entre los dos portales usando *localStorage* como capa de persistencia temporal.

¿Probaron el sistema? ¿Tienen evidencia de las pruebas?

Sí. Realizamos pruebas funcionales para cada caso de uso definido: verificamos el flujo completo de búsqueda, el registro de solicitudes con validación de campos obligatorios y archivos, el tracking por código y por DNI, la transición de estados en el portal administrativo y la exportación del reporte CSV. Cada prueba se documentó en el plan de pruebas incluido en la documentación de ingeniería del proyecto.

✓ Checklist — Antes de Entrar a Exponer

30 minutos antes

- ☐ Abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta: `node server.js`
- ☐ Abre Chrome en **http://localhost:3000** — verifica que el catálogo carga con el encabezado guinda
- ☐ Abre el **Informe_TUPA_UNSAAC_2026.pdf** en otra pestaña del mismo Chrome
- ☐ Practica los 7 pasos de la demo: buscar "carné" → formulario → pagos → trazabilidad (TR-2026-0248) → admin → bandeja → exportar
- ☐ Cronometra: si en el ensayo llegas a 7 min, en la exposición real serán 8 por los nervios. Si llegas a 9 min, acorta la Sección 6 (arquitectura)
- ☐ Lee en voz alta los scripts del Momento 1 y 2 al menos 3 veces

5 minutos antes

- ☐ El sistema debe estar abierto y visible en el **Catálogo TUPA** (portal Estudiante)
- ☐ Cierra cualquier otra pestaña o ventana que no vayas a usar
- ☐ Silencia el celular
- ☐ Si hay proyector: conecta el cable, ajusta la resolución y verifica que el encabezado guinda se ve bien
- ☐ Respira profundo. El sistema ya funciona — solo tienes que mostrarlo

Datos clave para recordar de memoria

- ✦ **Código del trámite para demo de trazabilidad:** TR-2026-0248
- ✦ **Palabra clave para demo del catálogo:** carné
- ✦ **Número de requerimientos funcionales:** 11 RF
- ✦ **Número de casos de uso:** 6 CU
- ✦ **Tecnologías:** HTML5 · CSS3 · JavaScript ES6 · Node.js · MySQL
- ✦ **Módulos implementados:** Catálogo · Solicitud · Pagos · Trazabilidad · Dashboard · Bandeja · Reportes
- ✦ **Reducción estimada de tiempo:** 60% en atención de trámites
- ✦ **Archivo de base de datos:** bdtupa20260511.sql